Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 4

Markedsføring · Markedsundersøkelser

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar tre kvarter, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, kalkulatør, saksbehandler eller rådgivende konsulent — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er den viktigste: hva tolv svar egentlig er verdt. Oppgave 2 setter Karis to undersøkelser ved siden av hverandre og viser at den dårligste ga det hyggeligste svaret. Oppgave 3 er hva svarprosenten betyr for hvor mange du må spørre og ringe. Oppgave 4 er undersøkelsen fra spørsmål til rapport, med en sjekkliste du fyller ut i heftet.

Der heftet bruker et hverdagsord, står bokas begrep rett etter, og deretter brukes bare bokas begrep. Skulle heftet og læreboka stå mot hverandre, gjelder læreboka.

Regn med kalkulator først, og bruk regnearket «MA04_Markedsundersokelser_Regneark_Markedsundersokelser.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026.

Læringsmål

Målene følger bokas egne mål for kapitlet. Du skal kunne forklare hva en markedsundersøkelse er, og hva den skal brukes til: redusere usikkerhet før en beslutning, eller måle virkningen av en beslutning. Du skal kjenne de åtte trinnene fra problemformulering til rapport, og hvilke valg som må gjøres underveis. Du skal kunne skille primærdata fra sekundærdata, og forklare at de fleste undersøkelser bruker begge, avveid etter kostnad og nytte. Du skal kunne forklare populasjon og utvalg, sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg, og vurdere en undersøkelses gyldighet og pålitelighet. Og du skal kunne forklare hva en prognose er, og gjøre rede for kvantitative og kvalitative prognosemetoder.

Tema: *Populasjon, utvalg, svarprosent, gyldighet og pålitelighet*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Svarprosent og andel fornøyde

Du er rådgivende konsulent. En bedrift sendte e-post til 60 kunder. 12 svarte, og 11 av dem sa at de var fornøyde. Hva er svarprosenten? Hvor stor andel av dem som svarte, var fornøyde?

Svar: 12 delt på 60 er 0,20. Svarprosenten er 20 prosent. 11 delt på 12 er 0,917, altså 91,7 prosent fornøyde. Men tallet gjelder bare de 12 som svarte. Om de 48 andre vet du ingenting.

Start 2 — Hvor mange må du spørre?

Du er daglig leder. Du trenger 67 svar. På e-post svarer 20 prosent. På telefon svarte 67 av 90, altså 74,4 prosent. Du har 214 kunder. Hvor mange må du spørre med hver metode?

Svar: E-post: 67 delt på 0,20 er 335. Det er flere enn de 214 kundene, så e-post går ikke. Telefon: 67 delt på 0,744 er omtrent 90. Det går. Det er metoden, ikke antallet, som avgjør om undersøkelsen er mulig.

Start 3 — Gyldighet eller pålitelighet?

Du er formann. En montør spør sine egne kunder ansikt til ansikt om de er fornøyde med jobben han gjorde. Er det et problem med gyldigheten eller med påliteligheten? Begrunn svaret.

Svar: Pålitelighet. Det er måten det spørres på som styrer svaret. Folk svarer det de tror montøren vil høre. Huskeregelen: gyldighet er hvem du spurte, pålitelighet er hvordan.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar tre kvarter til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Slidene det vises til, ligger i den gjeldende presentasjonen til kapitlet, MA04_Markedsundersokelser_Presentasjon.pptx (PDF-utgaven i appen har samme nummerering).

Oppgave A1 — Kan Kari si at kundene er fornøyde, med tolv svar? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS — dette er Karis egen undersøkelse. I timen tok vi den i par på tre minutter, uten kalkulator. Her gjør du den alene, og fortsatt uten å regne.

Populasjonen er 214 kunder — de 34 som fikk solcelleanlegg og de 180 som fikk ladepunkt i 2026. 60 av dem fikk e-posten, 12 svarte, og 11 av dem sa de var fornøyde.

A Ja. Prosenten er prosenten. Tolv kunder som svarer det samme, kan ikke alle ta feil.
B Nei, altfor få. Tolv av over to hundre er ingenting. Svaret kan like gjerne være tilfeldig.

C Feil spørsmål. Problemet er ikke antallet, men hvem som svarte. De misfornøyde svarer ikke på e-post.

Ta stilling, og si hva som skulle til for at du stolte på tallet.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 4.1 om markedsundersøkelser, med utvalg i avsnitt 4.5 og gyldighet i avsnitt 4.7.3. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Populasjon og utvalg» og «Gyldighet og pålitelighet».
Fra økta: slide 24 og 25 i presentasjonen til kapittel 4.
I regnearket: arket «Enkelt». Tallene ligger inne: les av svarprosenten i B11 og andelen fornøyde i B13, og se hva utvalget er (B7).

Vanlig felle: Å svare bare på størrelsen. Utvalgets størrelse er ett av to ting som avgjør gyldigheten (4.7.3). Det andre er sammensetningen, altså hvem som svarte, og den er vanskeligst å rette opp i etterkant.

Oppgave A2 — Hva er galt med å spørre bare de kundene du likte? *(fra økta · 10 minutter · driftsleder service)*

Du er driftsleder for service hos Nordlys og har fått i oppdrag å ringe kunder. I timen var dette et stopp på tre minutter i par.

Det er fristende å ringe de kundene du likte å jobbe for. De kjenner deg, de svarer, og samtalen blir hyggelig. Nesten alle gjør det.

A Ingenting galt. De kjenner oss, de svarer, og de gir ærlige og nyttige svar. Bedre tolv gode svar enn hundre likegyldige.
B Du måler feil ting. Du måler hvor godt du husker folk, ikke hvor gode dere er. Svaret var gitt før du ringte.
C Det avhenger av spørsmålet. Skal du finne nye spørsmål å stille, går det an. Skal du konkludere, går det ikke.
D Du mister dem du trenger. De som er misfornøyde ringer ikke tilbake — og det er de som vet hvorfor dere taper jobber.

Ta stilling. Og svar på oppfølgeren: hvem burde Kari egentlig ha spurt, som ikke står på kundelista?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 4.1 og avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Populasjon og utvalg».
Fra økta: slide 24 og 25 i presentasjonen til kapittel 4.
I regnearket: arket «Scenario», scenario C. Sett andelen ja blant dem som ikke svarte, og se hva den sanne andelen blir.

Vanlig felle: Å tro at et bekvemmelighetsutvalg er en dårligere utgave av et trukket utvalg. Det er ikke dårligere — det er noe annet. Det måler tilgjengelighet, ikke tilfredshet, og et større slikt utvalg gjør det ikke riktigere.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: ett spørsmål til de femten siste kundene *(fra økta · 25 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på ti minutter.

Du har fem minutter av Karis tid og ett spørsmål. Ikke femten spørsmål — ett. Spørsmålet skal tåle fire krav:

1 Det skal kunne besvares på under ett minutt på telefon.
2 Svaret skal endre en beslutning Kari faktisk står i.
3 Det skal ikke være ledende.
4 Du skal kunne si hvem populasjonen er, og hvordan de femten trekkes.

Du skal levere spørsmålet ordrett, pluss én setning om hva Kari gjør annerledes hvis svaret blir ja, og én om hva hun gjør hvis det blir nei. Kan du ikke svare på det siste, er det feil spørsmål.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 4.1 om undersøkelsens formål, avsnitt 4.3 om innsamlingsmetodene og avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «To formål og åtte trinn» og «Populasjon og utvalg».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i den gjeldende presentasjonen til kapittel 4. Alt du trenger, står her.

Vanlig felle: Å stille et hypotetisk spørsmål. «Ville du betalt mer for …» måler hva folk tror de ville gjort, og det er noe annet enn hva de gjør. Spør om noe som har skjedd.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Hva tolv svar er verdt *(lav–god · 40 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS. Kari Nordlund har sendt deg resultatet av en kundeundersøkelse og bedt om en vurdering før hun bruker tallet i markedsplanen.

Populasjonen er 214 kunder: de 34 som fikk solcelleanlegg og de 180 som fikk ladepunkt i 2026. Kari sendte et spørreskjema på e-post til 60 av dem — de hun hadde adressen til. 12 svarte, og 11 av dem sa de var fornøyde.

a) Regn ut svarprosenten, hvor mange som ikke svarte, og andelen som svarte ja.
b) Hvilken utvalgsmetode i boka (4.6) har Kari brukt, og er den et sannsynlighetsutvalg eller et ikke-sannsynlighetsutvalg? Hva vil det si at et utvalg er representativt (4.5)?
c) Boka sier at gyldigheten først og fremst bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning (4.7.3). Vurder begge deler for Karis tolv svar, og formuler i én setning hva Kari har lov til å si om kundene.
d) Hvor stor del av populasjonen svarte? Boka sier at utvalget i de fleste tilfeller er svært lite i forhold til populasjonen, og at det ikke bør være større enn nødvendig (4.5). Hvorfor er det da ikke størrelsen alene som er problemet her?
e) Kari vil bruke tallet i rapporten (4.8). Hva må stå om metode og utvalg, slik at leseren selv kan vurdere tallet?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 4.5 om utvalgsplan, avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene, avsnitt 4.7.3 om gyldighet og avsnitt 4.8 om rapporten. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Populasjon og utvalg», «Gyldighet og pålitelighet» og «Rapporten».
I regnearket: arket «Enkelt». Legg inn populasjon, spurte, svar og ja i B5 til B8, og les av svarprosenten i B11, de som ikke svarte i B12 og andelen ja i B13.

Vanlig felle: Å regne utvalget som antall spurte. Utvalget er de som svarte, og det er dem svarprosenten og andelen bygger på. Regner du 11 av 60 i stedet for 11 av 12, får du 18,3 % og svarer på et helt annet spørsmål.

Oppgave 2 — To undersøkelser, samme bedrift, samme år *(god · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Nordlys har gjort to kundeundersøkelser i 2026, og de gir ulikt svar. Kari vil vite hvilken hun kan bruke.

E-posten i januar: skriftlig spørreskjema på e-post, sendt til de kundene Kari hadde adressen til. 60 spurt, 12 svar, 11 ja. Utvalgsmetode: bekvemmelighetsutvalg.
Telefonrunden i mars: telefonintervju med fire spørsmål, til et enkelt tilfeldig utvalg. 90 spurt, 67 svar, 48 ja. Utvalgsmetode: enkelt, tilfeldig utvalg.

Populasjonen er den samme i begge: 214 kunder.

a) Regn ut svarprosent og andel ja for begge undersøkelsene, og hvor mange som ikke svarte i hver.
b) Hvilken av de to har det utvalget som best gjenspeiler populasjonen? Hva avgjør gyldigheten ifølge boka (4.7.3), og hvordan skiller de to seg på størrelse og sammensetning?
c) Den dårligste undersøkelsen ga det hyggeligste svaret. Forklar hvorfor det er slik, og hvorfor det er farlig.
d) Sett navn på de to utvalgsmetodene, forklar forskjellen, og si hvilken av de fire metodene i læreboka de hører til. Hvilke av de fire er sannsynlighetsutvalg?
e) Kari sier at telefonrunden var dyrere, og at e-posten derfor var «god nok». Svar henne med et argument som ikke handler om penger.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 4.3 om innsamlingsmetodene, avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene og avsnitt 4.7.3 om gyldighet og pålitelighet. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Seks måter å skaffe dataene på» og «Gyldighet og pålitelighet».
I regnearket: arket «To undersøkelser». Legg inn antall spurt, svar og ja i B8 til B10 og C8 til C10, og les av rad 12 til 16. Dommen står i D19.

Vanlig felle: Å velge den undersøkelsen som gir det høyeste tallet. Den dårligste undersøkelsen gir som regel det hyggeligste svaret, og et tall som bekrefter det ledelsen håpet på, blir sjelden etterprøvd.

Oppgave 3 — Hva svarprosenten koster *(god→svært god · 40 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og skal planlegge neste kundeundersøkelse. Kari vil vite hva svarprosenten betyr for hvor mange kunder som må spørres, og hvor mange svar som er nok.

Populasjonen er 214 kunder. Telefonrunden i mars ga 67 svar av 90 ringt, og e-posten i januar ga 12 svar av 60. Kari vil ha 67 svar neste gang.

a) Boka sier at utvalget ikke bør være større enn nødvendig (4.5), og at vektingen mellom primær- og sekundærdata er en avveining mellom kostnad og nytte (4.2). Forklar med egne ord hva avveiningen betyr når Kari skal bestemme hvor mange svar hun vil ha.
b) Hvor mange må Kari spørre for å få 67 svar med e-postens svarprosent på 20 %, og hvor mange med telefonens svarprosent? Hva forteller svaret om metoden?

c) Regn ut svarprosenten i telefonrunden. Hvorfor sier boka at svarprosenten er høy ved telefonintervju og ofte lav ved skriftlig spørreskjema (4.3.1)? Hva er ulempen ved telefon?
d) Kari vurderer å ringe alle 214 kundene i stedet for å trekke 90. Med telefonens svarprosent: hvor mange svar får hun, hvor mange ganger flere samtaler er det enn 90, og når er det likevel riktig å spørre alle?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 4.2 om valg av datakilder, avsnitt 4.3.1 om intervju og avsnitt 4.5 om utvalgsplan. Regnereglene er vanlig prosentregning, ikke i boka. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Primærdata og sekundærdata», «Populasjon og utvalg» og «Svarprosent, andel og hvor mange du må spørre».
I regnearket: arkene «Hvor mange må svare» og «Scenario». Tabellen i «Hvor mange må svare» gir deloppgave b) direkte. Scenario A: endre svarprosentene i B8, C8 og D8 og les av rad 11 til 13. Scenario B viser antall samtaler i rad 24 til 28.

Vanlig felle: Å tro at flere svar alltid er bedre. Boka sier at utvalget ikke bør være større enn nødvendig (4.5), og at gyldigheten avhenger av både størrelse og sammensetning (4.7.3). Flere svar rydder ikke opp i et utvalg som ikke er representativt.

Oppgave 4 — Sjekkliste: fra spørsmål til rapport *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys. Kari har bedt deg sette opp neste kundeundersøkelse fra bunnen, og hun vil se planen før noen ringer noen.

a) Sett opp undersøkelsen trinn for trinn, fra problemstilling til rapport. For hvert trinn: én setning om hva som skal gjøres i Nordlys' tilfelle.
b) Fyll ut sjekklista under før spørreskjemaet sendes. Sett ett kryss på hver linje, og skriv hva som må endres i feltet nederst.

Sjekkliste — er undersøkelsen klar til å sendes?
1 [ ] Ja [ ] Nei — Vet vi hvilken beslutning svaret skal påvirke?
2 [ ] Ja [ ] Nei — Har vi vurdert hva som finnes som sekundærdata, og hva som må samles inn som primærdata?
3 [ ] Ja [ ] Nei — Er populasjonen definert, og er det den rette populasjonen?
4 [ ] Ja [ ] Nei — Er utvalget trukket (sannsynlighetsutvalg), og ikke bare plukket (bekvemmelighetsutvalg)?
5 [ ] Ja [ ] Nei — Er ingen av spørsmålene ledende?
6 [ ] Ja [ ] Nei — Spør vi om noe som har skjedd, og ikke om noe hypotetisk?
7 [ ] Ja [ ] Nei — Vet vi hvor mange svar vi trenger, og hvor mange vi må spørre?
8 [ ] Ja [ ] Nei — Skal svarprosenten stå øverst i rapporten?
Hva må endres: _____

c) Nordlys har seks sekundærkilder tilgjengelig. Sett navn på hver av dem og si hva den svarer på:

1 SSB, statistikken «Bilparken»
2 NVE, «Solkraft»
3 Enova, «Solcelleanlegg»
4 SSB, strukturstatistikk næring 43.21
5 NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport
6 Bedriftens eget ordresystem

Hvilken av de seks er billigst og mest oversett, og hvorfor?
d) Forklar forskjellen på primærdata og sekundærdata (4.2), og hvordan en bedrift bør avveie dem mot hverandre.

Begrunn.
e) Nordlys skal anslå hvor mange ladepunkt avdelingen selger i 2029. Velg én av lærebokas prognosemetoder, si om den er kvantitativ eller kvalitativ, og begrunn valget. Nevn også én metode som ikke passer, og hvorfor.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, innledningen om undersøkelsens trinn, avsnitt 4.2 om valg av datakilder, avsnitt 4.3 om innsamlingsmetodene, avsnitt 4.4 om måleinstrumentet og avsnitt 4.9 om prognoser. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «To formål og åtte trinn», «Primærdata og sekundærdata» og «Prognoser».

Vanlig felle: Å gjennomføre en undersøkelse uten å ha bestemt på forhånd hva svaret skal brukes til. Da blir den en aktivitet, ikke et beslutningsgrunnlag — og rapporten blir lagt i en skuff.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: hvorfor taper vi anbud? *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Kari Nordlund i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat.

Bedriften taper anbud, og ingen vet hvorfor. I 2026 ga Nordlys anbud til entreprenører, byggherrer, borettslag og sameier, og tapte 45 av dem. Kari har 20 000 kroner og 3 uker til å finne ut hvorfor. Ida foreslår å kjøpe en bransjeanalyse. Tom mener de bør sende ut et spørreskjema til alle kundene i kundelista, slik Kari gjorde i januar — den gangen svarte 12 av 60, og 91,7 % sa de var fornøyde.

Til orientering: en administrasjonstime koster Nordlys 327,43 kroner, og et telefonintervju på 12 minutter koster dermed 65,49 kroner.

Hvordan bruker du pengene og ukene? Drøft, og gi Kari en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en daglig leder som ikke er markedsfører.

Bygger på hele kapittel 4 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig avsnitt 4.1 om undersøkelsens formål, 4.2 om primær- og sekundærdata, 4.6 om utvalgsmetodene og 4.7.3 om gyldighet, og henter støtte i kapittel 2 om kjøpsatferd på bedriftsmarkedet. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Populasjon og utvalg» og «Gyldighet og pålitelighet».
I regnearket: arket «Scenario». Scenario A viser hva svarprosenten gjør med hvor mange du må spørre. Scenario C viser hva et utvalg som ikke er representativt, gjør med svaret, og er argumentet mot Toms forslag.

Vanlig felle: Å svare på spørsmålet slik det er stilt. Kari spør hvordan pengene skal brukes, og et svar som fordeler budsjettet, går glipp av at populasjonen er feil definert. Den andre fellen er å drøfte uten å regne: en anbefaling uten et eneste tall er en mening, ikke et råd.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Kan Kari si at kundene er fornøyde, med tolv svar?

Både B og C er riktige, og de utfyller hverandre. B handler om utvalgets STØRRELSE, C om utvalgets SAMMENSETNING, og læreboka sier at gyldigheten bestemmes av begge deler. A er galt så snart noen skal konkludere på tallet.

Størrelsen: 11 av 12 er 91,7 %. Med bare 12 svar kan ett eneste svar flytte tallet med åtte prosentpoeng: 10 av 12 er 83,3 %. 12 av 214 er 5,6 % av populasjonen. Tolv svar er for lite til å si noe sikkert om 214 kunder.

Sammensetningen: 60 fikk e-posten og 48 lot være å svare. Svarprosenten er 20 %. De som ikke svarte, er sjelden en tilfeldig gruppe: de har ofte mindre å si, eller mer å klage på. Da gjenspeiler utvalget ikke kundene som helhet. Utvalget er dessuten et bekvemmelighetsutvalg — Kari sendte til dem hun hadde e-postadressen til, ikke til noen hun hadde trukket.

Hva som skulle til: at kundene ble nummerert og trukket tilfeldig, at flere svarte, og at svarprosenten sto i rapporten. Trekningen er gratis og tar ti minutter. Det er den, ikke antallet, som er den store forskjellen.

Løsningsforslag oppgave A2 — Hva er galt med å spørre bare de kundene du likte?

B og D er begge riktige og utfyller hverandre. B sier hva du faktisk måler; D sier hvem du mister. C er det svaret som viser modenhet, fordi det skiller mellom å lete og å konkludere. A er galt så snart noen skal trekke en slutning av tallet.

Et bekvemmelighetsutvalg er de som var lettest å få tak i. Det er raskt og billig, og helt greit når du leter etter spørsmål å stille. Det er ikke greit når du skal konkludere, for da måler du tilgjengelighet i stedet for tilfredshet.

Hva det koster når utvalget ikke er representativt: Sett at de 12 som svarte, er de fornøyde, og at bare fire av ti blant de 48 som ikke svarte, ville sagt det samme. Da er andelen fornøyde blant alle 60 (11 + 0,4 × 48) / 60 = 50,3 %, ikke 91,7 %. Forskjellen på 41,4 prosentpoeng kommer av sammensetningen, ikke av størrelsen. Boka sier at representativiteten i et bekvemmelighetsutvalg lett blir mangelfull (4.6), og et større utvalg av samme slag ville ikke rettet det opp.

Oppfølgeren er det viktigste av alt: de som ba om tilbud og valgte noen andre, står ikke på kundelista. De er den mest verdifulle populasjonen Nordlys har, og ingen har noensinne spurt dem. Kundelista er ikke markedet — den inneholder bare dem som allerede sa ja.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: ett spørsmål til de femten siste kundene

Det finnes ikke ett riktig spørsmål, men det finnes en riktig form. Gode spørsmål spør om noe som HAR SKJEDD: «Hvem andre ba du om tilbud fra?» eller «Hva var det som gjorde at du valgte oss?». Dårlige spør om noe hypotetisk: «Ville du betalt fem tusen kroner mer for ti års garanti?»

Det hypotetiske spørsmålet er både ledende og ugyldig. Folk svarer det de tror du vil høre — læreboka sier det selv: respondenter svarer i tråd med det de tror intervjueren finner akseptabelt. Atferd slår utsagn, hver gang.

Det beste spørsmålet er ofte «Hvem anbefalte oss til deg?» — fordi svaret endrer hvor markedsføringspengene skal brukes, og fordi kunden husker det. Det oppfyller alle fire krav: det tar ti sekunder, det endrer en beslutning, det er ikke ledende, og populasjonen er opplagt.

Krav 4 er det som skiller. Grupper som ikke kan si hvem populasjonen er, har laget en meningsmåling, ikke en markedsundersøkelse. En vanlig og god presisering: populasjonen bør være de femten siste som BA OM TILBUD, ikke de femten siste som kjøpte — da får du med dem som valgte noen andre.

Og alternativet ingen tenker på: Kari kunne funnet ut det samme uten å spørre. Legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon og se hvilken som blir signert. Det er et eksperiment, det står i avsnitt 4.3.3, og det måler atferd i stedet for utsagn.

Løsningsforslag oppgave 1 — Hva tolv svar er verdt

a) Svarprosent = 12 / 60 = 20 %. De som ikke svarte: 60 − 12 = 48 kunder. Andel ja = 11 / 12 = 91,7 %. Legg merke til at utvalget er de 12 som svarte, ikke de 60 som ble spurt. Det er den vanligste regnefeilen i hele kapitlet.

b) Kari har brukt et bekvemmelighetsutvalg (4.6): hun sendte til dem hun hadde e-postadressen til. Det er et ikke-sannsynlighetsutvalg, fordi ikke alle i populasjonen hadde like stor sannsynlighet for å bli trukket ut. Et representativt utvalg gjenspeiler hele populasjonen i lite format (4.5). Boka sier at representativiteten i et bekvemmelighetsutvalg lett blir mangelfull, og her er det i tillegg bare 12 av 60 som svarte.

c) Størrelsen: 12 svar er svært lite. Ett eneste svar flytter tallet med åtte prosentpoeng: 11 av 12 er 91,7 %, 10 av 12 er 83,3 %. Sammensetningen: 48 av 60 svarte ikke, og de som svarer på en e-post om tilfredshet, er ofte de som har mest positivt å si. Begge deler trekker gyldigheten ned. Setningen Kari har lov til å skrive: «12 av de 60 vi spurte på e-post svarte, og 11 av dem var fornøyde, men utvalget er ikke trukket, så vi kan ikke si at tallet gjelder alle 214 kundene.»

d) 12 / 214 = 5,6 % av populasjonen. Boka sier at utvalget i de fleste tilfeller er svært lite i forhold til populasjonen (4.5), så at andelen er liten, er ikke feilen i seg selv. Det boka sier, er at utvalget ikke bør være større enn nødvendig, og at det må være representativt. Her svikter sammensetningen mest: Kari plukket i stedet for å trekke, og 48 av 60 svarte ikke. Et lite, godt trukket utvalg ville vært mer gyldig enn disse tolv.

e) Rapporten skal vise når undersøkelsen ble gjennomført og hvilken metode som ble brukt, og metodevalget bør begrunnes (4.8). For Karis tall må det altså stå: spørreskjema på e-post i januar 2026, sendt til 60 av 214 kunder fordi hun hadde adressen deres (bekvemmelighetsutvalg), svarprosent 20 %, og 11 av 12 fornøyde. Da kan leseren selv se at tallet ikke bygger på et representativt utvalg.

Løsningsforslag oppgave 2 — To undersøkelser, samme bedrift, samme år

a) E-posten i januar: svarprosent 12 / 60 = 20 %, andel ja 11 / 12 = 91,7 %, og 48 svarte ikke. Telefonrunden i mars: svarprosent 67 / 90 = 74,4 %, andel ja 48 / 67 = 71,6 %, og 23 svarte ikke.

b) Telefonrunden. Størrelsen: 67 svar mot 12. Sammensetningen: telefonrunden er et enkelt, tilfeldig utvalg, så alle 214 hadde like stor sjanse til å bli trukket (4.6), og tre av fire svarte. E-posten er et bekvemmelighetsutvalg der fire av fem ikke svarte. Boka sier at gyldigheten først og fremst bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning (4.7.3), og telefonrunden er bedre på begge. De to tallene er derfor ikke likeverdige: 71,6 % sier noe om et utvalg som ligner kundene, 91,7 % bare om de tolv som svarte.

c) Fordi de fornøyde svarer. Et bekvemmelighetsutvalg på e-post treffer dem som kjenner bedriften godt nok til å gidde å svare, og de er ofte mer positive enn de andre. Derfor gir den dårligste undersøkelsen det høyeste tallet: 91,7 % mot 71,6 %. Det er farlig fordi et tall som bekrefter det ledelsen håpet på, sjelden blir etterprøvd. Undersøkelser som gir svar man liker, overlever lenger enn de fortjener.

d) Bekvemmelighetsutvalg: du spør dem det var lettest å få tak i. Enkelt, tilfeldig utvalg: alle i populasjonen nummereres, og noen trekkes. Læreboka nevner fire metoder — enkelt tilfeldig utvalg, klyngeutvalg, bekvemmelighetsutvalg og kvoteutvalg. De to første er sannsynlighetsutvalg, der alle har omtrent lik sjanse for å

bli trukket. De to siste er det ikke; boka kaller kvoteutvalget uttrykkelig ikke-vitenskapelig og basert på markedsførerens mageføIelse. Og merk: det er trekningen som gjør et utvalg representativt, ikke størrelsen.

e) Argumentet som ikke handler om penger: e-postrunden svarer ikke på spørsmålet. Den er ikke litt dårligere — den er ugyldig, fordi utvalget ikke er trukket. Du kan måle helt presist på feil folk; da er undersøkelsen pålitelig og ugyldig på én gang, og det er verre enn ingen undersøkelse, fordi tallet ser riktig ut. Å nummerere kundene i ordresystemet og la regnearket trekke, koster ti minutter og null kroner. Det er ikke pengene som skiller de to undersøkelsene — det er trekningen.

Løsningsforslag oppgave 3 — Hva presisjon koster

a) Avveiningen er mellom hva det koster å skaffe svar og hva svarene er verdt for beslutningen: hvor presise data trengs, og hva det koster å skaffe dem (4.2). Boka sier at bedriften vil betale det gode markedsdata er verdt, men heller ikke mer. For Kari betyr det at 67 ikke er et magisk tall: hun må avgjøre hva beslutningen krever, og ikke samle inn mer enn det (4.5). Den som spør alle uten å tenke seg om, betaler for noe han ikke trenger.

b) Med e-post: 67 / 0,20 = 335 kunder må spørres — flere enn de 214 som finnes. Med telefon: 67 / 0,744 er om lag 90, og det var akkurat så mange Kari ringte (67 av 90). Kommentaren er hele poenget: svarprosenten avgjør om undersøkelsen i det hele tatt er gjennomførbar. Med tjue prosent svar hjelper det ikke å ha penger — du har ikke nok kunder.

c) Svarprosent = 67 / 90 = 74,4 %, mot 12 / 60 = 20 % på e-post. Boka sier at telefonintervju gir høy svarprosent fordi misforståelser kan oppklares der og da, mens skriftlige spørreskjema ofte gir lav svarprosent (4.3.1). Ulempen ved telefon er at respondentene ikke kan være anonyme, og at telefon egner seg dårlig for utdypende svar.

d) 214 × 0,744 = 159 svar, og 214 / 90 = 2,4 ganger så mange samtaler som de 90 Kari ringte. Boka sier at utvalget ikke bør være større enn nødvendig (4.5). Gevinsten mot 67 svar fra et tilfeldig trukket utvalg er liten, og kostnaden er 2,4 ganger så mange telefoner. De som ikke svarer, blir uansett ikke med. Å spørre alle er riktig når populasjonen er så liten at det ikke koster mer enn å trekke — og en kundeliste på et par hundre er faktisk i grenseland.

Løsningsforslag oppgave 4 — Sjekkliste: fra spørsmål til rapport

a) Trinnene, med Nordlys' innhold: Definer problemstillingen — skal avdelingen satse på borettslag eller eneboliger? Bestem hva svaret skal brukes til, og hvilken beslutning som faktisk står og venter. Velg datakilder: vurder hva som finnes som sekundærdata (SSB, NVE, Enova og bedriftens eget ordresystem) og hva som må samles inn som primærdata, avveid etter kostnad og nytte. Velg innsamlingsmetode — her telefonintervju, fordi svarprosenten er høy og spørsmålet er kort. Definer populasjonen og trekk utvalget: nummerér kundene i ordresystemet og la regnearket trekke. Lag spørreskjemaet og test det på tre kunder først. Samle inn, og før opp hvor mange som ikke svarte. Bearbeid og analyser, med svarprosenten øverst. Skriv rapporten, og si hva beslutningen ble.

b) Sjekklista har ingen fasit, men den har en riktig bruk: den fylles ut før skjemaet sendes, ikke etter. Går én eneste linje i «nei», er undersøkelsen ikke klar. De to som oftest ryker, er linje 1 og linje 4 — ingen har bestemt hva svaret skal brukes til, og utvalget er plukket i stedet for trukket.

c) 1) SSB, statistikken «Bilparken»: 945 185 elektriske av 2 944 403 personbiler per 31.12.2025 — svarer på hvor stort ladebehovet er, og hvor fort det vokser. 2) NVE, «Solkraft»: 767 MW installert solkraft, 166 MW av det kom siste år (31.12.2024) — svarer på om markedet vokser eller har flatet ut. 3) Enova, «Solcelleanlegg»: 25 % av godkjente kostnader, opp til 2 500 kr per kW — svarer på hva kunden faktisk sitter igjen med å betale. 4) SSB, strukturstatistikk næring 43.21: 3 860 elektrobedrifter og 40 039 sysselsatte (2024) — svarer på hvor mange konkurrenter som faktisk finnes. 5) NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport: Driftsmargin 7,5 % blant de 809

bedriftene i undersøkelsen — svarer på hva konkurrentene tåler av priskonkurranse. 6) Bedriftens eget ordresystem: 214 kunder i 2026 med adresse, produkt og pris — svarer på den billigste og mest oversette sekundærkilden av alle. Den billigste og mest oversette er bedriftens eget ordresystem. Det ligger der allerede, det er gratis, det er oppdatert, og det inneholder nøyaktig de kundene undersøkelsen skal handle om. De fleste går rett på å spørre folk før de har lest sitt eget.

d) Primærdata samler du inn selv, til akkurat ditt spørsmål. Sekundærdata har noen andre samlet inn til noe annet, og du bruker dem likevel. Boka sier at de fleste undersøkelser bruker begge, og at vektingen er en avveining mellom kostnad og nytte: hvor presise data trengs, og hva det koster å skaffe dem (4.2). Sekundærdata er langt billigere og finnes ofte fra før, men gir som regel mindre presise svar. Primærdata passer nøyaktig til spørsmålet, men kan lett bli meget kostbare. For Nordlys kan SSB-tall og eget ordresystem gi en del av svaret billig, mens spørsmålet om hvorfor kundene valgte en annen, må de spørre om selv. Og et krav til begge: se hvem som samlet inn tallet, når, og hvorfor. Et bransjetall fra en leverandør er ikke det samme som et tall fra SSB.

e) Analogimetoden (kvantitativ): Se hvordan det gikk i nabobydelen, der utbyggingen begynte to år før. Tidsserieanalyse (kvantitativ): Framskriv egen salgskurve og SSBs elbilbestand. Forutsetter at utviklingen fortsetter i samme retning. Scenariometoden (kvalitativ): Tegn et bilde av 2040 og regn baklengs: hva må vi kunne i 2027 for å være der? Delphimetoden (kvalitativ): Spør flere fagfolk hver for seg, la dem se hverandres svar, spør igjen. Krever folk som faktisk kan noe. For antall ladepunkt i 2029 er tidsserieanalyse det naturlige valget: den er kvantitativ, avdelingen har egne salgstall å framskrive, og SSBs elbilbestand gir en ytre kurve å holde dem opp mot. Forutsetningen er at utviklingen fortsetter i samme retning, og det er svakheten — faller Enova-satsen eller endres avgiftene, treffer framskrivningen ikke. Delphimetoden passer dårlig her: den krever et panel av fagfolk og brukes på spørsmål der det ikke finnes tall å framskrive, som om batterilagring kommer i vanlige boliger. Å bruke den på et volumanslag er å gjøre en enkel regneoppgave til et seminar.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: hvorfor taper vi anbud?

Rammen: Tre ting avgjør svaret. Hvilken beslutning skal undersøkelsen påvirke — her: hva Nordlys skal endre i anbudene sine. Hvem er populasjonen — her: de som ba om pris og valgte noen andre. Og hva er den knappe ressursen — her er det ikke pengene.

Den avgjørende innsikten: Populasjonen er ikke kundelista. Kundelista inneholder bare dem som sa ja. De som sa nei, står ikke der — og det er nøyaktig dem spørsmålet handler om. Toms forslag om å spørre kundene igjen, måler hvorfor de som valgte Nordlys, valgte Nordlys. Det er et annet spørsmål, og svaret er allerede kjent.

Regningen: 45 tapte anbud er en liten og fullstendig kjent populasjon. Et telefonintervju koster 65,49 kroner. Å ringe alle 45 koster 2 947 kroner og tar 9,0 timer. Av budsjettet på 20 000 kroner står 17 053 kroner igjen. Pengene er altså ikke skranken — de rekker til 305 intervjuer, mange ganger flere enn det finnes tapte anbud.

Hva utvalget blir: Ringer Nordlys alle 45 og får svar fra like stor andel som i telefonrunden i mars, altså 74,4 %, blir det 45 × 0,744 = om lag 34 svar. Det er tre av fire av alle som tapte. Gyldigheten bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning (4.7.3), og her er sammensetningen så god den kan bli, fordi ingen er valgt bort. Det er godt nok til å skille mellom to forklaringer, og det er alt Kari trenger.

Hvorfor ikke bransjeanalysen: Den er sekundærdata. Sekundærdata er billigere og finnes ofte fra før (4.2), men de svarer sjelden presist på spørsmålet ditt. En bransjeanalyse forteller hva som kjennetegner markedet, ikke hvorfor et bestemt styre valgte en annen installatør. Det finnes dessuten sekundærdata Nordlys får gratis, blant annet fra SSB, NVE og Enova, og framfor alt i bedriftens eget ordresystem. Bruk en time på dem før du bruker en krone på et byrå.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten definerer problemstillingen, peker på at populasjonen er de tapte anbudene og ikke kundene, velger telefonintervju framfor spørreskjema fordi svarprosenten er høyere, og regner

ut at det er råd til å ringe alle. Svaret nevner at de fleste undersøkelser bruker både sekundær- og primærdata, avveid etter kostnad og nytte (4.2). Det er riktig, det er begrunnet i pensum, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at spørsmålet er feil stilt. Kari spør hvordan hun skal bruke tjue tusen kroner. Det hun egentlig må svare på, er hvem hun skal spørre — og når populasjonen er liten og fullstendig kjent, er det ikke lenger en utvalgsoppgave i det hele tatt. Hun skal spørre alle, og da forsvinner spørsmålet om et representativt utvalg som problem. Det er det motsatte av det de fleste tror: den beste undersøkelsen her er den som ikke trenger trekning.

Spørsmålene som skal stilles: Fire, alle om noe som har skjedd. Hvem fikk jobben? Hva var det som avgjorde? Hvem andre ba dere om pris fra? Og: hva savnet dere i vårt tilbud? Ingen hypotetiske spørsmål — folk svarer det de tror du vil høre, og læreboka sier det selv. Ring selv eller la noen utenfra ringe, og si i klartekst at dere ikke ringer for å selge.

Hva som kan gjøre anbefalingen feil: At de tapte anbudene ikke vil snakke. En byggherre som har valgt en annen, har ingen grunn til å bruke tolv minutter på å forklare hvorfor. Skjer det, faller svarprosenten, og de som svarer, er de som hadde noe hyggelig å si — nøyaktig samme mangel på representativitet som i januar, bare med motsatt fortegn. Da må Nordlys i stedet be om tilbakemelding som en fast del av anbudsprosessen, før avslaget er gitt. Det bør stå i notatet.

Anbefalingen: Ikke kjøp bransjeanalysen, og ikke send noe spørreskjema. Bruk første uke på eget ordresystem og på de gratis sekundærkildene. Bruk uke to og tre på å ringe alle 45 tapte anbud med fire faste spørsmål — det koster 2 947 kroner og 9,0 timer. Sett av resten av budsjettet til å teste ett konkret tiltak i neste anbudsrunde, og mål om treffprosenten endrer seg. Skriv svarprosenten øverst i rapporten, og skriv hva beslutningen ble.

Slik skiller sensor: Et bestått svar velger riktig metode og begrunner det i pensum. Et godt svar tallfester hva metoden koster og hvor mange som må spørres, og skiller mellom utvalgets størrelse og utvalgets sammensetning (4.7.3). Et svært godt svar ser at populasjonen er feil definert i selve spørsmålet, sier hva som kan gjøre anbefalingen feil, og foreslår et eksperiment i stedet for enda en undersøkelse.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir forskjellen på primær- og sekundærdata, definerer populasjon og utvalg, og navngir de fire utvalgsmetodene.	Regner ut svarprosent og andel, sier hvor mange som må spørres for å få ønsket antall svar, og velger begrunnet mellom to innsamlingsmetoder.	Vurderer kritisk om en undersøkelse er gyldig, skiller utvalgets størrelse fra utvalgets sammensetning, og foreslår en undersøkelse som faktisk kan endre en beslutning.
Velger en innsamlingsmetode og begrunner den, og svarer på spørsmålet som er stilt.	Tallfester hva metoden koster og hvor mange som må spørres, definerer populasjonen riktig, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Ser at populasjonen er feil definert i selve spørsmålet, sier hva som kan gjøre anbefalingen feil, og foreslår et eksperiment i stedet for enda en undersøkelse.